Rapport de TP 6/6 : Intégration WAN, DHCP et Routage Inter-VLAN

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** Scénario d'Intégration / Architecture Complète.
- **Objectif :** Synthèse multi-technologies / Connectivité Site à Site et vers WAN.
- **Complexité :** Intégration L2/L3, DHCP, Routage.

II. Architecture

- **Topologie :** Deux sites LAN / Deux routeurs (R0, R1) / Liaison Cloud (WAN).
- **Services Clés :** Segmentation **VLANs** / Services **DHCP** (sur Routeurs).

III. Configuration

- **Segmentation :** Configuration Trunk / Ports d'accès / VLANs distincts.
- **LAN : Routage Inter-VLANs** (Router-on-a-stick) / Pools DHCP par sous-réseau.
- **WAN :** Configuration de la liaison vers le Cloud.
- **Routage Global : Route Statique** Inter-Routeurs / **Route par Défaut** (`0.0.0.0`) vers le WAN.

IV. Validation

- **Connectivité Inter-VLANs :** `Ping` réussi entre différents VLANs.
- **Service DHCP :** Clients obtiennent leur adresse IP / Passerelle correcte.
- **Accès WAN :** `Ping` réussi vers une adresse distante (Cloud).
- **Routage :** Vérification de la présence de la Route par Défaut.

V. Bilan

- **Réussite :** Architecture complète fonctionnelle (LAN-LAN, LAN-WAN).
- **Point Fort :** Capacité d'intégrer des technologies de couche 2 et 3.
- **Amélioration :** Ajout de NAT et de listes d'accès (ACL) pour sécuriser l'accès WAN.

1. Identification du TP

· **Intitulé du TP :** Configuration d'une architecture multi-sites avec liaison WAN, DHCP sur Routeur et Routage Inter-VLANs.

· **Objectif Principal :** Intégrer plusieurs technologies (VLANs, Routage Inter-VLANs, Routage Statique/Dynamique pour le WAN, et DHCP) pour créer une architecture réseau complète simulant une connexion entre deux réseaux locaux et l'accès à un réseau externe (WAN/Internet).

· **Date de Réalisation :** 09/12/24.

· **Durée Estimée :** 2 heures.

2. Contexte et Besoins

· **Contexte du Projet :** Une entreprise déploie deux réseaux locaux distincts, chacun ayant besoin de services de base (DHCP, segmentation VLAN) et d'un accès à un réseau externe (représenté par le Cloud). Le réseau doit être administré de manière centralisée (DHCP sur les routeurs) tout en assurant une connectivité complète entre les sites et vers le WAN.

· **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**

· **Fonctionnel :** Segmentation logique des hôtes sur les deux sites (VLAN 2 et VLAN 3).

· **Fonctionnel :** Attribution automatique des adresses IP aux clients (DHCP).

· **Fonctionnel :** Routage des données entre les LANs et vers le WAN.

· **Non-Fonctionnel :** Simulation d'une architecture réelle avec un "Cloud" WAN pour la connexion à Internet.

3. Architecture Cible

· **Topologie :** Deux réseaux locaux reliés par deux routeurs (Routeur0 et Routeur1) connectés entre eux, et Routeur0 connecté à un Cloud WAN.

· **Équipements :** 2x Routeurs 2911, 2x Switchs 2960 (Switch0 et Switch1), 1x Server, 2x Laptop, 1x Cloud-PT.

· **Adressage Cible (Exemple hypothétique) :**

Segment	Équipement	Réseau/Interface	Protocole/Rôle
LAN Site 0	Switch0, Server0, Laptop0	$192.168.2.0/24$ (VLAN 2)	DHCP Pool (Gateways sur Routeur0)
LAN Site 1	Switch1, Laptop1	$192.168.3.0/24$ (VLAN 3)	DHCP Pool (Gateways sur Routeur1)

Segment	Équipement	Réseau/Interface	Protocole/Rôle
Liaison Inter-Routeurs	R0 (Gi0/2) - R1 (Gi0/2)	$10.10.10.0/30$	Routage (Statique ou Dynamique)
Liaison WAN	R0 (Gi0/1) - Cloud	$203.0.113.0/30$	Routage par Défaut vers Cloud

4. Configuration Détaillée et Procédure

4.1. Configuration des Switchs (Segmentation VLAN)

· Création des **VLAN 2** sur Switch0 et **VLAN 3** sur Switch1.

· Configuration des ports d'accès (Fa0) pour les hôtes (Laptop0, Server0 dans VLAN 2; Laptop1 dans VLAN 3).

· Configuration des ports de liaison vers les routeurs (Gi0/1) en mode **Trunk** sur les deux Switchs.

4.2. Configuration du Routeur0 (DHCP, Inter-VLAN et WAN)

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Inter-VLAN	Créer et configurer les sous-interfaces pour le VLAN 2 (Router-on-a-stick).	int Gi0/0.2 / encapsulation dot1Q 2 / ip add 192.168.2.254 255.255.255.0 / no shut
2. DHCP Pool	Créer un pool DHCP pour le VLAN 2.	ip dhcp pool VLAN2 / network 192.168.2.0... / default-router 192.168.2.254
3. Inter-Routeur	Configuration de la liaison vers Routeur1.	int Gi0/2 / ip add 10.10.10.1 255.255.255.252 / no shut
4. WAN	Configuration de la liaison vers le Cloud.	int Gi0/1 / ip add 203.0.113.1 255.255.255.252 / no shut
5. Routage	Définir la route par défaut vers le WAN.	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2 (Prochain saut du Cloud)

4.3. Configuration du Routeur1 (DHCP, Inter-VLAN et Routage Interne)

· Configuration du Routage Inter-VLANs pour le **VLAN 3** sur l'interface Gi0/0.

· Création d'un pool **DHCP** pour le VLAN 3.

• Configuration de la liaison vers Routeur0 (int Gi0/2, ex: 10.10.10.2/30).

• Définir une **route statique** vers le WAN/Internet (Routeur0) : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1.

5. Vérification et Tests

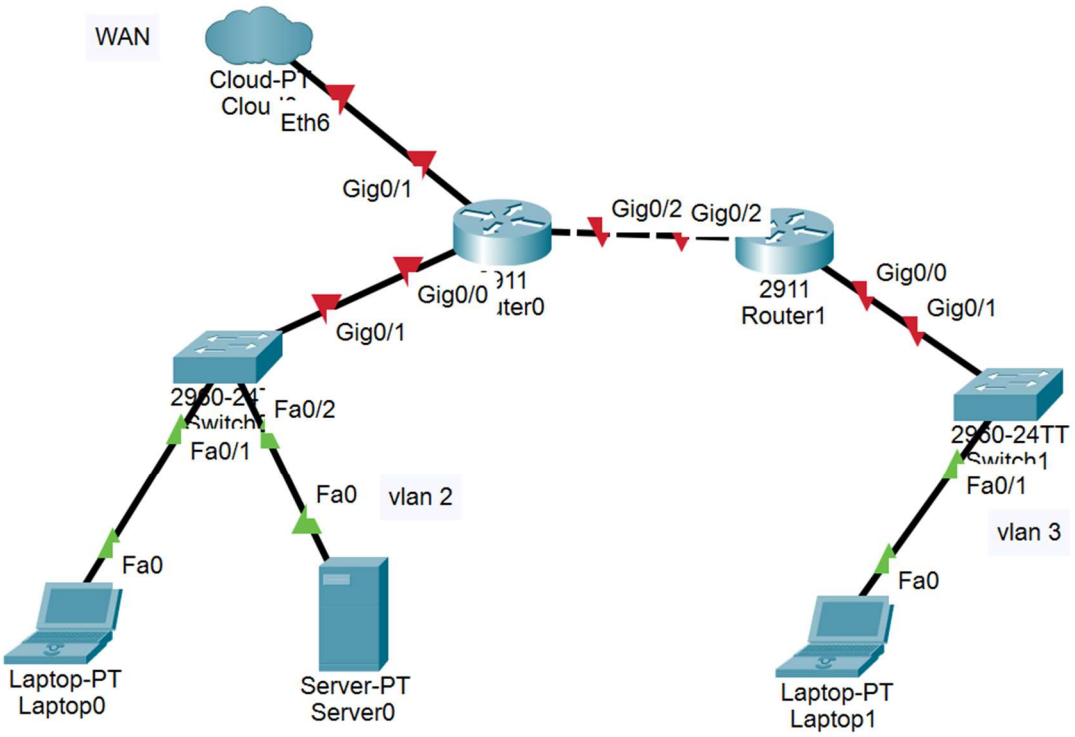
Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
1. DHCP	Vérifier l'obtention automatique d'adresses IP.	Sur Laptop0/Server0/Laptop1 : ipconfig (ou équivalent)	Adresses IP attribuées dynamiquement dans leurs sous-réseaux respectifs.
2. Routage LAN-WAN	Tester l'accès au réseau externe.	Sur un PC : ping <Adresse IP Cloud/FAI>	Réussi (via la route par défaut configurée sur Routeur0).
3. Routage Inter-Site	Tester la connectivité entre le VLAN 2 et le VLAN 3.	Sur Laptop0 : ping <IP de Laptop1>	Réussi (via le routage Inter-VLAN sur R0 et la liaison inter-routeurs).
4. Statut des Routes	Vérifier la présence des routes statiques.	Router# show ip route	La route par défaut (S*) et la route statique vers le LAN distant (S) doivent apparaître.

6. Bilan et Améliorations

· **Résultats Atteints :** Le scénario complet est fonctionnel. La segmentation des VLANs est effective, les services de base (DHCP) sont délivrés et la connectivité est assurée à travers les différents sites (LAN à LAN, LAN à WAN) grâce à la configuration du routage statique.

· **Points Forts du TP :** Démonstration de la capacité à intégrer plusieurs concepts avancés du réseau dans une architecture cohérente (VLANs, Routage Inter-VLANs, Routage Statique/WAN).

· **Difficultés Rencontrées :** La complexité de ce type de TP réside dans l'enchaînement des étapes : une erreur de configuration sur le Trunk du Switch bloque tout le routage Inter-VLAN sur le Routeur.

· **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Pour une solution plus robuste, les routes statiques devraient être remplacées par un protocole de routage dynamique (OSPF/EIGRP) et le NAT (Network Address Translation) devrait être configuré sur l'interface WAN de Routeur0 pour permettre aux hôtes locaux d'accéder au Cloud avec une adresse publique.

DHCP sur routeur ou Système -